Game Design Document (GDD): Trap builder

Gênero: Tower Defense / Puzzle de Estratégia
Estética: Cartoon Clássico (Acme/Wile E. Coyote)
Plataforma Alvo: PC / Mobile

Este documento detalha as mecânicas, sistemas e o fluxo de jogo para um Tower Defense, que no lugar de torres, tem apenas armadilhas, focado em armadilhas de uso único, manipulação de rotas e planejamento estratégico em grid.

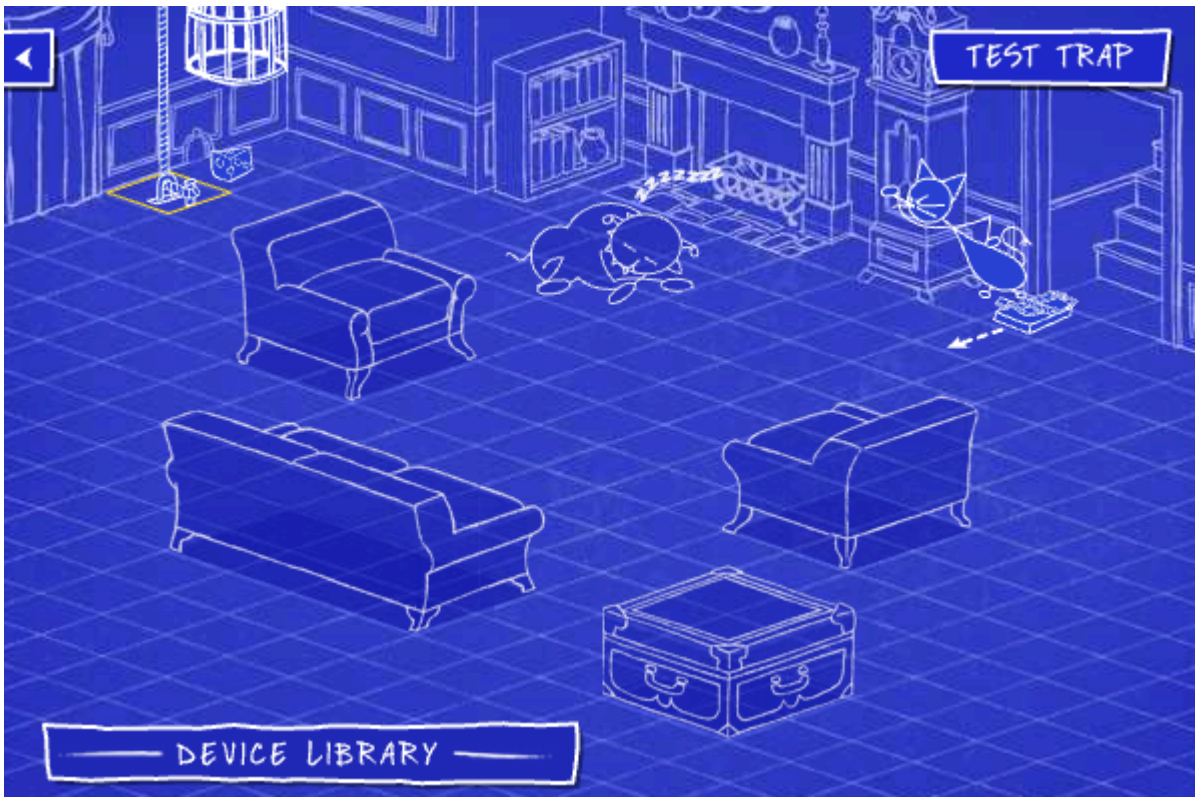
1. Loop de Gameplay e Transição Visual

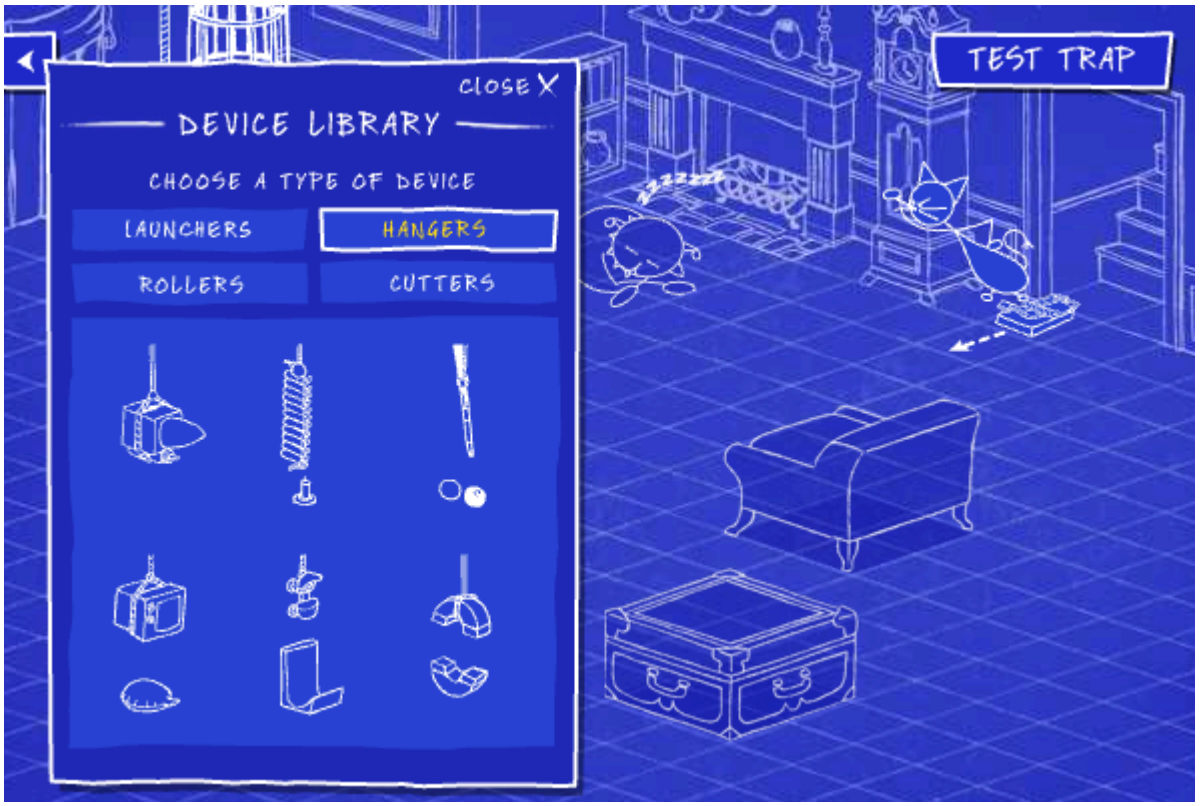
O jogo opera em um ciclo estrito de duas fases, separando o planejamento estratégico da execução caótica.

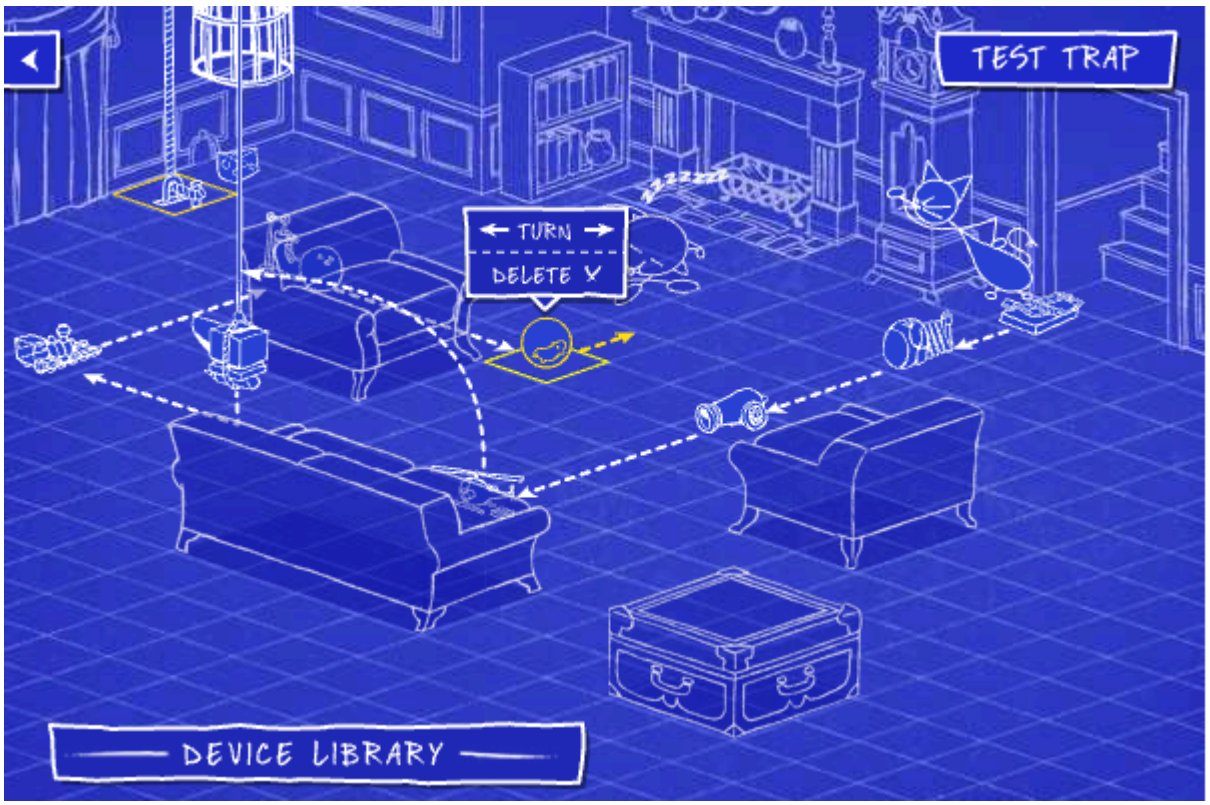
- **Fase de Blueprint (Planejamento):** O jogo congela. A interface adota um estilo visual de planta baixa (blueprint) com linhas brancas sobre um fundo azul. O jogador visualiza o mapa dividido em um grid, analisa as possíveis rotas (e bifurcações) e abre o catálogo de dispositivos para comprar e posicionar suas armadilhas. Neste momento, os inimigos não estão presentes, apenas indicadores visuais de onde eles podem surgir e os caminhos que podem tomar.

- **Fase de Ação (Execução):** Ao clicar em "Jogar", a interface de blueprint se desfaz, revelando o cenário real e colorido. Os inimigos (porcos e patos) começam a invadir o mapa. O jogador não interage mais com o cenário; ele apenas assiste à reação em cadeia e ao funcionamento das armadilhas posicionadas, avaliando se sua estratégia conteve a onda.

Referências visuais:


TEST TRAP
DEVICE LIBRARY


TEST TRAP
CLOSE
DEVICE LIBRARY
CHOOSE A TYPE OF DEVICE
LAUNCHERS
HANGERS
ROLLERS
CUTTERS





2. Mecânicas de Inimigos e Rotas

Diferente de Tower Defenses tradicionais onde os inimigos seguem uma única fila indiana previsível, a imprevisibilidade aqui vem do sistema de bifurcações.

- **Sistema de Pathfinding com Bifurcações:** O mapa possui rotas pré-definidas, mas repletas de cruzamentos e desvios. O jogador vê todas as rotas possíveis iluminadas no chão durante a fase de Blueprint, mas não sabe exatamente qual caminho um inimigo individual tomará ao chegar em uma bifurcação (pode ser decidido por RNG ou por padrões específicos de cada tipo de inimigo).

- **Porcos:** Inimigos normais
- **Patos:** Inimigos voadores
- **Armaduras e bugigangas**: Porcos podem usar armaduras como capacetes (proteger de bigornas) ou veículos (estilo bad piggies)

3. Sistema de Armadilhas

A maioria das armadilhas é de **uso único** (descartável após a ativação), o que transforma o jogo em um puzzle de otimização de recursos.

Exemplos de Armadilhas:

- **Bigorna (Uso Único / Manipulador de Rota):**
    - *Efeito:* Cai do teto esmagando o primeiro inimigo que pisar no tile
    - *Persistência:* Após cair, a bigorna permanece no grid como um obstáculo físico.
    - *Interação com a Rota:* Força todos os inimigos seguintes a recalcularem sua rota e tomarem um desvio forçado, permitindo ao jogador afunilar os inimigos para um caminho onde colocou mais armadilhas.
    -
- **Caixa de TNT (Uso Único / Dano em Área):**
    - *Efeito:* Causa uma explosão em uma área no grid quando ativada. (Diferentes tipos de TNT podem ter diferentes áreas de explosão)

- **Ventilador Industrial (Contínuo / Manipulador de Comportamento):**
    - *Efeito:* Fica ligado durante toda a onda. Não causa dano, mas emite uma corrente de ar e empurra os inimigos. (inimigos com armaduras ou em veículos podem ignorar)

- **Mola Gigante (Uso Único / Reposicionamento):**
    - *Efeito:* Arremessa o inimigo que pisar nela na direção posicionada, dando tempo para outras armadilhas de recarga lenta (se houverem) ficarem prontas, ou agrupando-o com a próxima onda de inimigos para maximizar um TNT.

- **Imã Gigante (Contínuo / Reposicionamento):**

    - *Efeito:* Puxa a armadura dos inimigos ou veículos. removendo a armadura ou obrigando o motorista do veiculo a sair

- **Isca Falsa (Uso Único / Atração):**

    - *Efeito:* Uma tigela de comida que atrai os inimigos. Garante que, ao chegarem na bifurcação anterior à isca, eles obrigatoriamente escolherão o caminho que leva até ela. Inimigos voadores descem para comer (variavel de comida de passaro que atrai multiplos inimigos voadores ao chão)

- **Banana (Uso Único / Atraso):**
    - Efeito: derruba um inimigo atrasando ele. Derruba a maioria dos veículos derrotando eles instantaneamente.

- **Foguete (Uso Único / Dano em Área):**

    - *Efeito:* Voa em alta velocidade em uma direção fixa e causa uma explosão ao entrar em contato com qualquer coisa, tendo a opção de amarrar objetos no foguete.

- **Armadilha de urso (Uso Único / Prende inimigo):**

    - *Efeito:* Aciona ao contato e prende um inimigo permanentemente

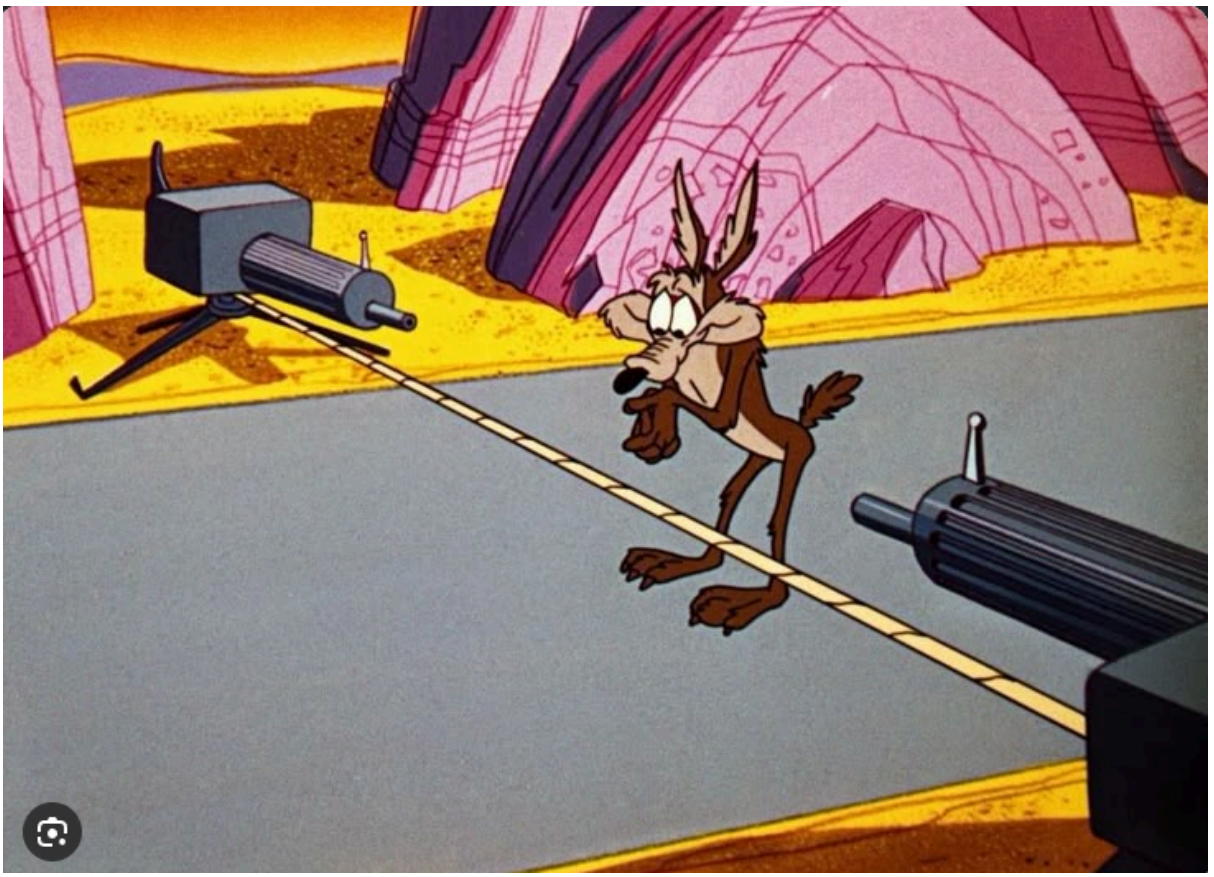
- **Buraco armadilha (Uso Único / Prende inimigos):**

    - *Efeito:* Buraco disfarçado, derrota inimigos terrestres (a um limite de 2, após isso o buraco fica lotado e não caem mais), após acionado inimigos podem detectar e desviar. Mas ainda podem cair ao ser empurrados

- **Pavio (Uso Único / grátis):**
    - Utilizado para automatizar a explosão pode ser usado várias vezes para aumentar o delay do acionamento de explosivos e foguetes

- **Corda Esticada (Uso Único / grátis):**
    - Utilizado para acionar armadilhas assim que alguém pisar

- **Piche (Uso Contínuo / Desacelera inimigos):**
    - Utilizado deixar inimigos lentos enquanto passam pela poça de piche



4. Economia e Balanceamento

- **Orçamento por Fase:** O jogador não ganha dinheiro *durante* a onda ao matar inimigos. Ele recebe um orçamento fixo e fechado no início de cada fase.

- **Desafio:** O desafio central é a otimização. O jogador deve responder à pergunta: *"Como posso cobrir todas as três rotas possíveis desta bifurcação gastando apenas 500 moedas?"*.

- **Pontuação:** O jogador recebe de 1 a 3 estrelas dependendo de quão pouco do orçamento ele utilizou para limpar a fase perfeitamente, incentivando o design de soluções minimalistas e eficientes.